

Exercice 1 (15 points)

1. → C 2. → B 3. → C 4. → B 5. → D

Exercice 2 (20 points)

1. $23 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$ L'étendue de cette production est de **11 cm**.

2. $600 + 800 + 1\,000 + 1\,700 + 900 = 5\,000$

L'effectif total est de **5 000** (gousses de vanille)

3. On doit taper la formule : $= \text{SOMME}(\text{B2} : \text{F2})$ ou $= \text{B2} + \text{C2} + \text{D2} + \text{E2} + \text{F2}$

4. Nombre de gousses mesurant moins de 20 cm :

$$600 + 800 + 1\,000 = 2\,400$$

$$\frac{2400}{5000} = 0,48 = 48\% \quad \text{Il pourra conditionner } \mathbf{48\%} \text{ des gousses sans les plier.}$$

5. Nombre total de parts :

$$9 + 7 + 4 = 20$$

$$5\,000 \times \frac{9}{20} = 2\,250 \quad 5\,000 \times \frac{7}{20} = 1\,750 \quad 5\,000 \times \frac{4}{20} = 1\,000$$

L'acheteur A recevra **2 250** gousses, l'acheteur B en recevra **1 750** et l'acheteur C en recevra **1 000** (vérification : $2\,250 + 1\,750 + 1\,000 = 5\,000$).

6. Longueur moyenne des gousses :

$$m = \frac{12 \times 600 + 15 \times 800 + 17 \times 1000 + 22 \times 1700 + 23 \times 900}{5000} = \frac{94\,300}{5000} = 18,86$$

La longueur moyenne des gousses est de 18,86 cm

Longueur médiane des gousses :

$N = 5000 = 2\,500 + 2\,500$. L'effectif est pair, donc la médiane est la moyenne des 2 données centrales (la 2 500ème et la 2 501ème donnée, toutes deux égales à 22).

$$\text{Donc } M = \frac{22 + 22}{2} = 22$$

On a : $18,86 > 18$ et $22 > 20$, donc le **cultivateur pourra recevoir le label qualité**.

Exercice 3 (11 points)

1.	2ème boîte	3	5
	1ère boîte		
	2	6	10
	3	9	15
	5	15	25

2. La probabilité d'obtenir 15 est $\frac{2}{6}$ ou $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 issues qui réalisent l'événement « Obtenir un multiple de 5 » (10 ; 15 ; 15 et 25) sur un total de 6 issues.

Donc $P(\text{obtenir un multiple de 5}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. **L'affirmation 1 est vraie.**

4. ▪ Dans l'expérience des boîtes, il y a 2 issues qui réalisent l'événement « obtenir un nombre strictement inférieur à 10 » (6 et 9) sur un total de 6 issues, soit une probabilité de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

▪ Dans l'expérience du dé, il y a 9 issues qui réalisent ce même événement sur un total de 16 issues soit une probabilité de $\frac{9}{16}$.

Comme $\frac{1}{3} \approx 0,33$ et $\frac{9}{16} = 0,5625$, on a $\frac{9}{16} > \frac{1}{3}$, donc la probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 10 est plus grande en lançant le dé.

L'affirmation 2 est vraie.

Exercice 4 (28 points)

Partie A

1. a) Le triangle ABC est rectangle en C, son hypoténuse est [AB].

AC = 15 m ; BC = 27 m

D'après le théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$$AB^2 = 15^2 + 27^2$$

$$AB^2 = 225 + 729$$

$$AB^2 = 954$$

Comme AB est une longueur, $AB = \sqrt{954}$, soit $AB \approx 31$

Alyssa se trouve à **environ 31 m** de la piscine.

1. b) ▪ On sait que $(JH) \perp (EF)$ donc $(JH) \parallel (DE)$
 $(DE) \perp (EF)$

▪ De plus, les droites (DJ) et (EH) sont sécantes en F.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{FJ}{FD} = \frac{FH}{FE} = \frac{JH}{DE}$ soit $\frac{15}{FD} = \frac{7}{18} = \frac{JH}{DE}$

de $\frac{15}{FD} = \frac{7}{18}$, on déduit que : $FD = \frac{15 \times 18}{7}$, soit **FD $\approx$ 39 m**

1. c) Comme $J \in [FD]$, on a : $JD = FD - JF$

$$JD \approx 39 \text{ m} - 15 \text{ m}$$

$JD \approx 24 \text{ m}$ Jules se trouve à **environ 24 m** de la piscine.

1. d) $31 \text{ m} > 24 \text{ m}$, **c'est donc Jules qui est la plus proche** de la piscine.

2. Dans le triangle ABC rectangle en C, tel que $AC = 15 \text{ m}$ et $BC = 27 \text{ m}$, on a :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC} \text{ soit } \tan(\widehat{ABC}) = \frac{15}{27} = \frac{5}{9}$$

A l'aide de la calculatrice, on trouve que $\widehat{ABC} \approx 29^\circ$.

Comme $29^\circ < 35^\circ$, les **gradins Nord respectent bien les normes de sécurité**.

Partie B

3. Aire d'un panneau photovoltaïque : $A = L \times l$

$$A = 1,7 \text{ m} \times 1 \text{ m}$$

$$A = 1,7 \text{ m}^2$$

$$\text{Nombre de panneaux : } \frac{4678,4 \text{ m}^2}{1,7 \text{ m}^2} = 2752$$

Énergie produite :

$$2752 \times 350 \text{ kWh} = 963\,200 \text{ kWh}$$

La quantité annuelle d'énergie produite est bien de **963 200 kWh**.

4. Volume de la piscine : $V = L \times l \times h$

$$V = 50 \text{ m} \times 25 \text{ m} \times 3 \text{ m}$$

$$V = 3\,750 \text{ m}^3$$

$$3\,750 \text{ m}^3 \times 9,3 \text{ kWh/m}^3 = 34\,875 \text{ kWh}$$

Il faudra une énergie de **34 875 kWh** pour chauffer toute la piscine jusqu'à 26° .

Exercice 5 (15 points)

1. $\cdot 2$

$$\cdot 2 + 2 = 4$$

$$\cdot 4 \times 4 = 16$$

$$16 \times 7 = 112$$

On obtient bien **112** avec 2 au départ.

$\cdot 2$

$$\cdot 2 \times 5 = 10$$

$$\cdot 10 - 3 = 7$$

2. $\cdot -3$

$$\cdot -3 + 2 = -1$$

$$\cdot -1 \times 4 = -4$$

$$-4 \times (-18) = 72$$

On obtient **72** avec -3 au départ.

$\cdot -3$

$$\cdot -3 \times 5 = -15$$

$$\cdot -15 - 3 = -18$$

3. Ce sont les expressions **C** et **D**.

4. On cherche x tel que $(4x + 8)(5x - 3) = 0$

Si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$

Donc : $4x + 8 = 0$ ou $5x - 3 = 0$

$$4x = -8 \text{ ou } 5x = 3$$

$$x = -2 \text{ ou } x = \frac{3}{5}$$

Les deux nombres qui permettent

d'obtenir 0 sont : **-2** et $\frac{3}{5}$.

5. $B = (4x + 2)(5x - 3)$

$$B = 4x \times 5x - 4x \times 3 + 2 \times 5x - 2 \times 3$$

$$B = 20x^2 - 12x + 10x - 6$$

$$\text{donc } \mathbf{B = 20x^2 - 2x - 6}$$

Exercice 6 (11 points)

1. a) Voir ci-contre

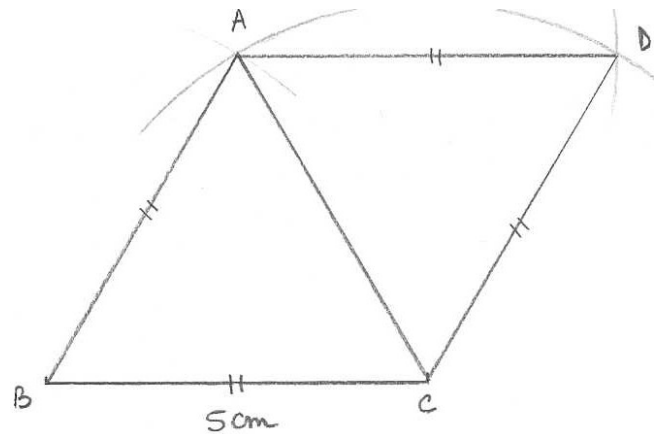
1. b) ABCD a ses quatre côtés de même longueur, c'est donc un **losange**.

1. c) On a : $\widehat{BCD} = \widehat{BCA} + \widehat{ACD}$

De plus, on sait que dans un triangle

équilatéral, les angles ont tous pour mesure 60° . Donc $\widehat{BCA} = \widehat{ACD} = 60^\circ$

Ainsi $\widehat{BCD} = 60^\circ + 60^\circ$, soit $\mathbf{\widehat{BCD} = 120^\circ}$



2. Ligne 5 $\rightarrow$ **avancer de 50 pas**

Ligne 6 $\rightarrow$ **tourner de 120 degrés**

3. Le programme **A** permet de tracer la figure 2

Le programme **B** permet de tracer la figure 3

Le programme **C** permet de tracer la figure 1